

★信号处理器(DSP)应用★

基于 DSP 的空间电压矢量控制的变频系统设计

孙 宏,陈国金

(杭州电子工业学院 机电学院,浙江 杭州 310037)

摘 要:介绍了电压空间矢量技术的基本原理和数字信号处理器 TMS320F240 的基本结构,并讨论了基于 TMS320F240 的变频调速系统的软硬件设计,得出了一般性的结论。

关键词:电压空间矢量;数字信号处理器;变频系统

中图分类号:TM921.51;TN911.72

文献标识码:A

文章编号:1001-4551(2002)06-0014-04

Frequency Convert System of SVPWM Based on DSP

SUN Hong, CHEN Guo-jin

(Institute of Mech-electronic Engineering, Hangzhou Institute of Electronics Engineering, Hangzhou 310037)

Abstract: This paper presents the principle of pulse width modulation based on voltage space vectors and the structure of DSP TMS320F240. The design of the hardware and software in variable frequency speed governing system based on TMS320F240 is discussed, and then the general conclusion is drawn.

Key words: voltage space vectors; DSP; frequency convert system

1 引 言

随着新型电力电子器件的不断涌现,变频技术获得了飞速发展。脉宽调制(PWM)技术在变频器中已经得到了广泛的应用。经典的正旋波脉宽调制(SPWM)控制主要着眼于使逆变器输出电压尽量接近于正旋波。电流跟踪控制则直接考虑输出电流是否按正旋变化,这比只考查输出电压波形更进了一步。然而异步电机需要输入三相正旋电流的最终目的是在空间产生圆形旋转磁场,从而产生恒定的电磁转矩。对准这一目标,把逆变器和异步电机视为一体,按照跟踪圆形旋转磁场来控制 PWM 电压,使得磁链的轨迹靠电压空间矢量相加得到,由此产生了电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术。使用该方法能明显减少逆变器输出电流的谐波成分及电动机的谐波损耗,降低了转矩的脉动。由于其控制简单,方便实现数字化,目前已有取代传统 SPWM 控制的趋势。但由于受一般微控制器运算能力的限制,其算法的选择,常常要在实时实现速度与合成 PWM 波形质量之间进行折衷。在变频调速控制领域,应用高速数字信号处理器(DSP),可使系统朝着高可靠、高性能和维护方便的全数字化方向发展,其研究

工作无疑具有非常广泛的实用价值。

本文从电压矢量控制的基本原理出发,用 TMS320F240 数字信号处理器为主控芯片,实现了 PWM 波形输出。系统具有控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编制容易等优点。

2 电压空间矢量技术

电压空间矢量技术(SVPWM,也称为磁通正旋 PWM)是从电动机的角度出发,着眼于使电机获得幅值恒定的圆形磁场,即正旋磁通。它以三相对称正旋波电压供电时的理想圆形磁通轨迹为基准,用逆变器不同的开关模式产生的实际磁通去逼近基准磁通圆,从而达到较高的控制性能。三相桥式电路的目的是按一定规律控制三对桥臂晶体管的通断,将直流侧电压变为三相正旋电压输出。桥式电路的上下桥臂晶体管的通断状态是互为反向的。因此,三相桥式电各桥臂的通断状态只有 8 种可能。定义这 8 种开关组合为 8 个基本空间矢量,分别标记为 $V_1(001)$ 、 $V_2(011)$ 、 $V_3(010)$ 、 $V_4(110)$ 、 $V_5(100)$ 、 $V_6(101)$,和 2 个零矢量 $V_0(000)$ 、 $V_7(111)$ 。零矢量位于原点,相邻非零矢量之间的夹角为 60° 。利用这 8 种电压矢量的线性组合,就可以获得更多的与基本

收稿日期:2002-09-18

作者简介:孙 宏(1974-),男,安徽省淮南市人,杭州电子工业学院研究生,研究方向:交流电机的变频调速。

空间矢量相位不同的电压空间矢量,最终构成一组等幅不同相的电压空间矢量,叠加形成尽可能逼近圆形旋转磁场的磁链圆。

实现 SVPWM 的方法很多,本文采用一种最简单的方法,即两个非零矢量和一个零矢量合成一个等效的电压矢量 V_{out} 。如图 1 所示,当某个时刻 V_{out} 旋转到某个区域中时,就由组成这个区域的两个非零矢量 V_x 、 V_{x+60} 和为了补偿 V_{out} 的旋转频率而插入的零矢量 V_0 或 V_7 共同作用,可以估算出 V_{out} ,如公式(1)所示:

$$V_{out} = \frac{T_1 V_x}{T_p} + \frac{T_2 V_{x+60}}{T_p} + \frac{T_0 (V_0 \text{ 或 } V_7)}{T_p} \quad (1)$$

式中 V_{out} ——任一时刻的电动机电压矢量

T_1, T_2 ——分别为非零矢量 V_x, V_{x+60} 的作用时间

T_0 ——零矢量作用时间, $T_0 = T_p - T_1 - T_2$

T_p ——PWM 载波的周期, $T_p = 1/Nf$

N ——生成 PWM 载波比

f ——输出电压频率

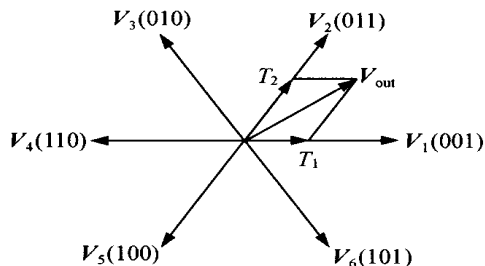


图 1 基本电压空间矢量图

3 TMS320F240 数字信号处理器

数字信号处理器(DSP)是一种高速专用微处理器,保持了一般微处理器系统的特点,又具有优于通用微处理器对数字信号处理的运算能力。它采用了改进型哈佛结构,多组总线技术实现并行运行机制,还有专门的乘法累加器结构,以及提供了非常灵活的指令系统,这一切都极大地增加了运算速度,也提高了系统的灵活性。

自 DSP 出现以来,电机控制就是 DSP 主要应用领域之一。美国 TI(德州仪器)公司于 1997 年推出了用于电机控制的数字信号处理器芯片 TMS320C240,随后又推出了 TMS320F240,可以为高性能传动控制提供先进可靠高效的信号处理与控制的硬件。

F240 将数字信号处理的运算能力与面向电机的高效控制能力集于一体,可以实现用软件取代模拟器件,方便修改控制策略,修改控制参数,兼具故障监测、自诊断和上位机管理与通信等功能。F240 含有操作速率为 20MIPS(每秒执行百万条指令)的 CPU,片内含有 16KB 快闪存储器(Flash),544 字数据存储器;双 10 位模数转换器;包含同步串行外设接口(SPI),异步串行通讯接口(SCI);备有 4 种掉电模式,采用基于 JTAG 扫描的仿真技术;用于 PWM 控制的事件管理器,包含 3 个通用定时器,9 个比较单元,12 路 PWM 输出,还包括 2 路与光电编码器接口的编码单元。

其数模转换器可以处理 16 路模拟信号,能同时对 2 路模拟信号进行采样和转换,一次 A/D 转换时间小于 6.2μs。其 PWM 波形生产单元包含可编程死区控制,可输出非对称 PWM 波形,对称 PWM 波形或空间矢量 PWM 波形。

4 系统组成及实现

基于 TMS320F240 的电压空间矢量控制方案组成的交流变频调速系统的硬件结构框图,如图 2 所示。系统由主电路、控制电路、驱动电路和辅助电路构成。

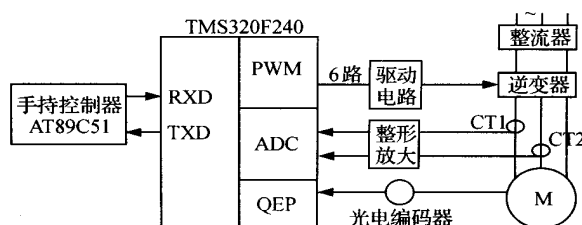


图 2 系统硬件结构框图

(1) 主电路为交直交变频电路。逆变器采用日本三菱公司生产的 PM15RSH120 型智能功率模块(IPM),内部有 7 只 IGBT,6 只组成三相桥臂,1 只用于制动单元。还集成了各种 IGBT 的驱动电路以及异常情况的检测单元,如短路检测、过流检测、欠压检测、过温检测等。当上述的任一异常信号被检测到时,IPM 模块的 F0 信号可以通过光耦隔离后送到 DSP 的功率驱动保护引脚(PDPINT),以实现相应的保护。

(2) 控制电路为主从式两级结构。通过把变频主体部分与手持控制器分开,既减小了变频器的体积,又方便了系统的安装与调试。

手持控制器通过 RS-485 接口与 F240 通讯,完

成多种管理功能,如初始参数的设定,电流、频率状态的显示等。

变频主体部分由 TMS320F240 芯片为核心,完成电压空间矢量控制核心算法、产生 PWM 波形、进行相关的电压电流的检测处理。F240 的事件管理模块中具有生成 SVPWM 的硬件电路,其电路,如图 3 所示。

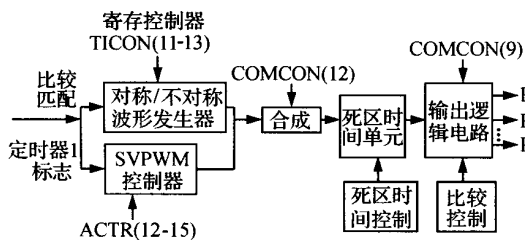


图 3 生成 PWM 的电路框图

从硬件结构可以看出,PWM 生成由特定的寄存器分别进行控制:ACTR(12~15)中是当前的主矢量,根据 V_{out} 的位置查转换模式表,写入相应的值;TICON(11~13)控制生成对称或不对称的 PWM 波形;死区时间设置由 DBTCON 完成;COMCON(9)控制 PWM 输出或高阻态输出,可用于系统出现故障时及时保护。3 个比较寄存器 CMXP1~3 分别对何时开通 U、V、W 三相,其值的大小由主辅矢量和零矢量的作用时间决定,当定时器的记数值等于 CMXP13 的值时,就会改变空间矢量对应的控制信号的输出。

(3) 驱动电路主要是使控制输入信号通过光耦传送,设计时可选用 ILP759、ILP559 等型号的光电耦合器,并使光耦与 IPM 控制端子间的布线最短,布线阻抗最小。完整的驱动电路,如图 4 所示。

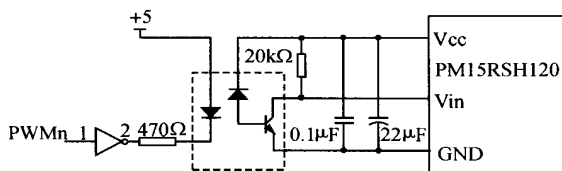


图 4 驱动电路

(4) 用磁平衡式霍尔传感器 (CT_1 、 CT_2) 检测输出的两相电流 i_A 、 i_B ,采用 F240 自带的 A/D 转换器,对 A、B 两相定子电流进行采样,从而获得实时的定子电流信息。

(5) 速度反馈信号检测采用增量式光电编码器作为速度检测器件,它可以输出两个相位相差 90° 的方波脉冲信号,经施密特电路整形后,两路脉冲信号

经光耦送入 F240 的正交编码脉冲单元 (QEP) 中,由内部 4 倍频后,通过 F240 中的通用定时器 T_3 对脉冲进行计数,利用 T/M 法得到速度反馈值。

5 系统的软件设计

软件设计的基本思想是结合手持控制器和 DSP 各自的优点,利用手持控制器方便的输入、输出功能,DSP 的高速运算能力,将任务进行合理分配。系统软件由主程序和中断服务子程序构成。

主程序在完成系统初始化之后进入循环,等待中断的发生。当串行口中断发生时,就进行手持控制器与 F240 的数据接收和发送。检测电流、转速和发出 6 路 PWM 脉冲在 DSP 的定时器中断服务子程序中完成。主程序的结构图,如图 5 所示。SVPWM 的具体控制算法,如图 6 所示。

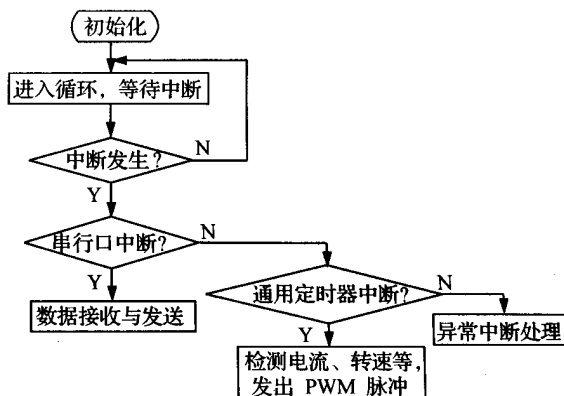


图 5 主程序结构图

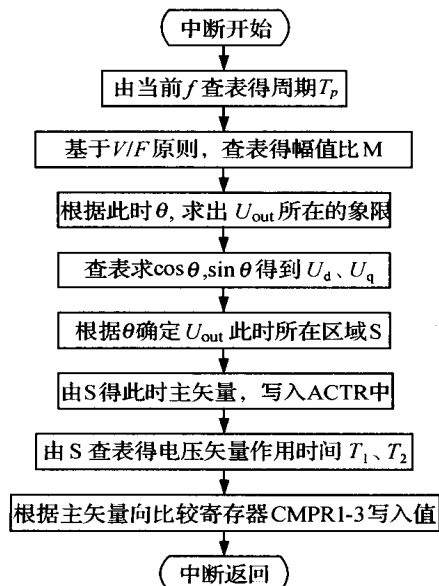


图 6 SVPWM 具体控制算法

基于 CPLD 的 DSP 应用系统设计

卢慧芬, 刘良杰, 褚文强

(浙江大学 电气工程学院, 浙江 杭州 310027)

摘 要: 介绍 Xilinx 公司的 XC9536 为代表的 CPLD 在 DSP 系统中的实例, 分析了 CPLD 的应用和实现方法, 提出了设计中选用和使用 CPLD 的经验。

关键词: CPLD; VHDL; 数字信号处理器

中图分类号: TN911. 72

文献标识码: A

文章编号: 1001 - 4551(2002)06 - 0017 - 04

Design of DSP Engineering, Application System CPLD-based

LU Hui-fen, LIU Liang-jie, CHU Wen-qiang

(College of Electrical, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: The paper introduce an application example of CPLD in DSP system, and the design method of software and hardware is described in detail.

Key words: CPLD; VHDL; DSP

1 前 言

在单片机应用系统中,除了地址译码外,还有一些逻辑控制电路来保证系统正常有序地工作,因此,在系统设计时,除了采用标准的 TTL 电路外,普遍采用 GAL 等可编程逻辑器件实现译码和控制逻辑,但 GAL 器件的资源有限,其应用范围受到一定的限制,在 GAL 基础上发展起来的复杂可编程逻辑器件 CPLD (Complex Programmable Logic Device) 具有与 FPGA 相似的集成度、高速度。因此,完全可以在嵌入式系统设计中使用 CPLD,使设计的产品达到小型化、集成化和高可靠性。近年来,随着 FPGA 和

CPLD 的迅速发展,其价格已明显下降,开发的软件也已成熟,具备了在产品开发中的条件。使用 CPLD 和德州仪器公司的数字信号处理器 TMS320F2407 组成应用系统,根据应用系统需要进行系统重构、在线编程 (ISP)、管脚重定义,使系统具有高集成度、高可靠性。

2 XC9536 在 DSP 系统中的应用

2.1 系统介绍

德州仪器公司的数字信号处理器 TMS320F2407 资源丰富,内含 2.5KB 数据存储器,32KB 的 FLASH 存储器、16 路 PWM 通道、10 位 16 路 A/D 转换通道、

收稿日期:2002 - 08 - 10

作者简介:卢慧芬(1965 -),女,浙江黄岩人,工程师,主要从事电机控制技术的研究与开发。

6 结 论

用 TMS320F240 实现 SVPWM 的变频控制系统,经过电压空间矢量技术与 DSP 技术的结合,使电动机转矩脉动降低,消除谐波效果比 SPWM 要好,可以提高电压利用率。硬件电路结构简单,SVPWM 的实现更加方便、准确,更接近于理想正弦磁通控制。

TMS320F240 是目前用于电机控制方面比较理想的选择,其性能价格比可以接受。采用 DSP 的空间矢量控制方法,在一般的中小功率变频调速系统

中具有广阔的应用前景。

参考文献

- [1] 北京闻亭科技发展有限公司. TMS320F24X 高速数字信号处理器原理与应用 [M]. 北京:机械工业出版社, 1998.
- [2] 陈伯时, 陈敏逊. 交流调速系统 [M]. 北京:机械工业出版社, 1999.
- [3] 唐勇奇. 基于 DSP 和 IPM 的空间电压矢量法调速系统 [J]. 半导体技术, 2001, (4): 12~14.